EJERCICIO 4

La función $B(t) = -t^2 + 21t - 20$ con $0 \leq t \leq 15$ representa el beneficio, en miles de euros, de una empresa en función de los años, t.

a) **(0.5 puntos)** Si la función $I(t) = -t^2 + 48t$ representa los ingresos de esta empresa, en miles de euros, para el mismo intervalo de tiempo, ¿cuál es la función de gastos de dicha empresa? ¿Cuáles son los gastos iniciales?

b) **(0.5 puntos)** Calcule el momento a partir del cual el beneficio fue positivo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule en qué momento el beneficio fue máximo y el valor del mismo.

d) **(0.75 puntos)** Represente gráficamente la función beneficio.